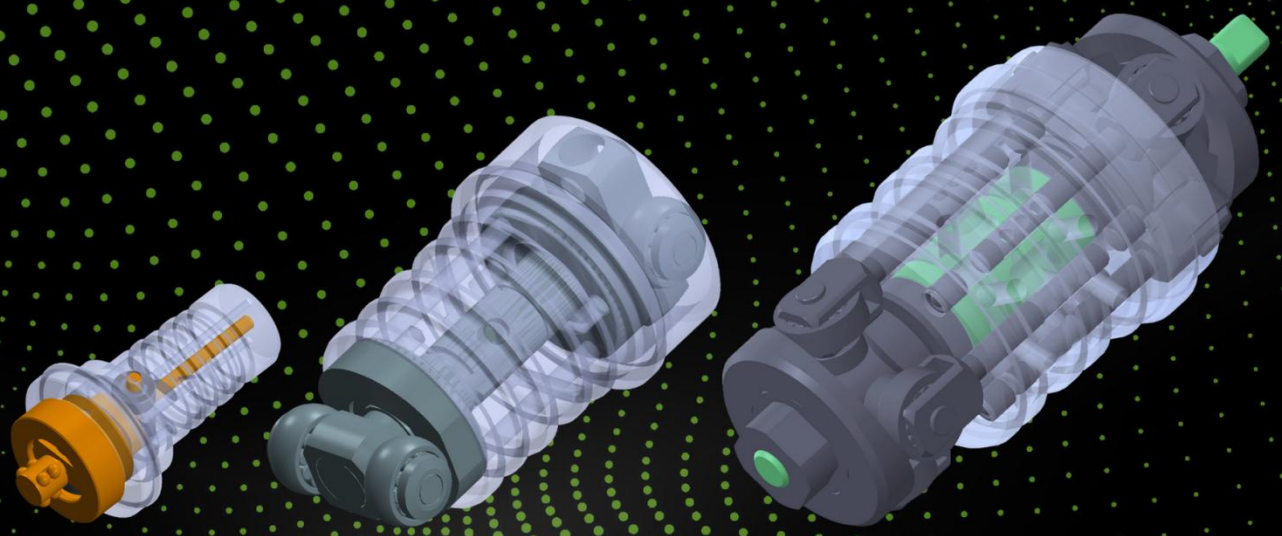
绿的谐波 leaderdrive®

Dreamwell®

Ver. 2621

世界首款

高压微小排量伺服电机泵



高压微小排量容积泵
与高性能伺服电机的深度融合与紧凑集成

产品概述 1

系统架构与工作原理 3

高压微小排量——二维活塞泵（MS 系列） 5

高压小排量——滚子柱塞泵（S 系列） 9

选型、参数及接口规范 17

绿的谐波® 伺服电机泵

我司依托在精密机构设计、伺服控制、电机驱动方面的深厚积累，与国内顶尖高校合作深研流体传动领域数十年，自主开发“高压微小排量伺服电机泵”技术平台。2025 年初，全球首台高压微小排量伺服电机泵于我司产线落地，填补了市场上在微型液压执行方向的多个技术空白。

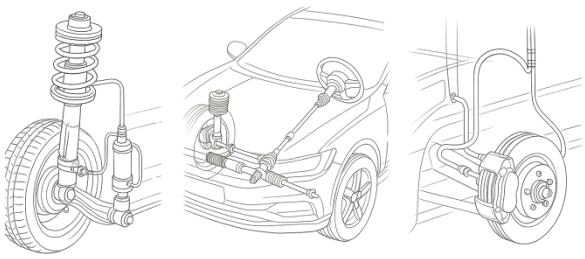
技术突破

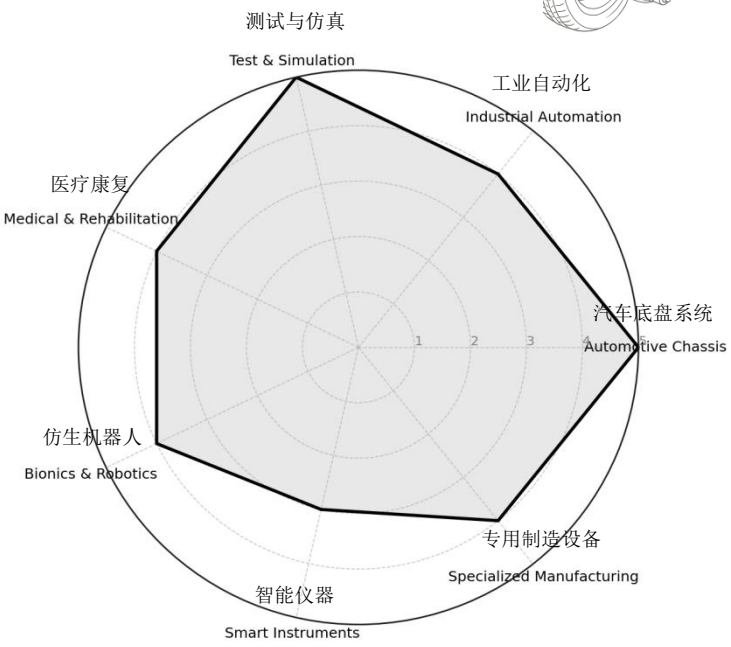
绿的谐波® 伺服电机泵系列产品实现了容积泵结构与伺服电机的深度融合与紧凑集成，并在主要泵体结构中创新性地引入二维活塞运动机制与滚子结构支承技术，在保证流体输出精准控制的同时，优化配流设计，大幅提升功率密度、响应速度与运行稳定性，特别适合空间紧凑、动态复杂、控制闭环要求严格的应用场景。

应用领域

我司伺服电机泵已在汽车智能底盘核心系统中实现模块化部署，正式应用于主动悬架、电动转向与线控制动等关键子系统。

主动悬架	电动转向	制动系统
实现实时阻尼控制高度调节	响应快、反馈准、结构小	冗余高、安全强、无延迟





绿的谐波® 伺服电机泵产品具备较强的跨行业适配能力。凭借其高响应、结构紧凑与微排量精准控制等优势，在汽车底盘系统、工业自动化、测试仿真等领域表现尤为突出。同时，其以极简系统构建分布式智能网络的底层执行能力也使其适用于仿生机器人、康复医疗设备等对轻量化与智能控制要求较高的场景。

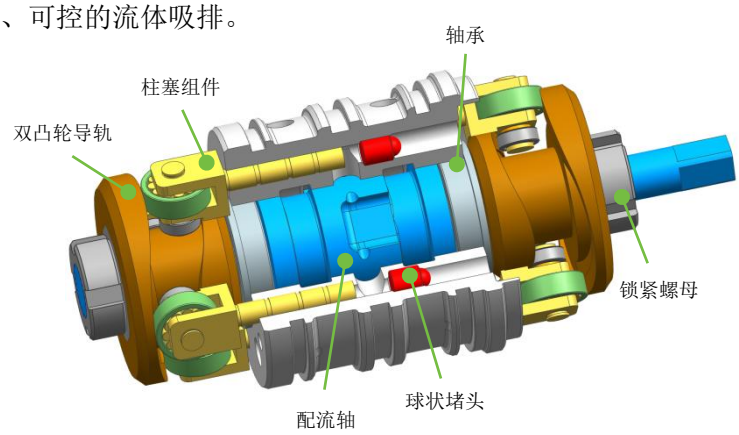
性能数据

系列	MS0.032	MS0.152	S0.5	S1.25	S2	S5	S8
排量 cc/r	0.032	0.152	0.5	1.25	2	5	8
最大流量 L/min	0.256	0.608	3	7.5	12	30	48
泵体类型	二维活塞泵			滚子柱塞泵			
油口最大压力 MPa	35						
电机类型	湿式永磁同步伺服电机						
环境温度 ˚C	-40 ~ +105						
油液温度 ˚C	-30 ~ +100						
密封件材料	氟橡胶						
工作介质	DIN51524（矿物型液压油），HFD：其他介质请咨询厂家						
油液粘度	允许粘度范围：10 ~ 100 mm^2/s （10 ~ 100 cSt） 推荐液压油粘度等级：VG 15 ~ VG 68 （ISO 3448）						
系统过滤	NAS 1638，9 级						
安装位置	任意						

© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

泵体运动机制

绿的谐波® 伺服电机泵的主要机型采用独创的二维运动机制，通过特制凸轮的旋转运动驱动柱塞轴产生轴向往复运动。其核心部件（柱塞/活塞/滚子等）在泵腔中沿一条复合轨迹运行，实现高频、平稳、可控的流体吸排。



✧ 吸排节奏更连续，流量脉动更低

传统泵（如单向往复柱塞泵）在每次换向时存在“速度为零”的瞬间，造成输出间歇；

而绿的谐波® 泵体中的柱塞始终在连续运动状态，吸排过程可以“滚动接力”，大幅减少流量波动。

✧ 轨迹设计自由度高，可优化动态响应

通过控制“旋转-往复”两个自由度的相位与速比，可以精确设定吸排曲线形状；

可匹配系统需求（如线性调速、高压起步、负载跟随）进行个性化调整。

✧ 驱动惯量低，便于实现高频高响应

泵芯惯性小、驱动直接，特别适配伺服电机的高速高精特性；

可用于动态要求极高的执行系统，如汽车主动悬架、仿生肌肉等。

✧ 正反驱动对称性高

由于结构天然对称，绿的谐波® 泵体可轻松实现正反流切换、回流制动等控制动作；

在自动驾驶、精密伺服等系统中更具柔性。

伺服控制原理

绿的谐波® 伺服电机泵系列产品采用湿式伺服电机构型，区别于传统伺服电机通过轴向耦合驱动泵芯的形式，电机转子直接浸润在功能液体中，与泵芯高度集成，实现流体输出与电机

转动之间的高度一致性。核心控制特性包括：

响应带宽高	适合快速启停、高频调节的执行动作
控制模式丰富	支持位置控制、速度控制、压力闭环控制等多种算法接入
通讯与嵌入能力强	可通过 CANopen、EtherCAT 等工业总线协议与主控系统实时互联，支持多泵同步与边缘计算部署
高密封性	有效减少泄漏风险，提升系统安全性与环境适应能力，适合高清洁度、高可靠性要求场景
高功率密度	单位体积内可输出更高压力与流量，满足小空间高负载系统对执行单元性能的极致要求

系统集成优势

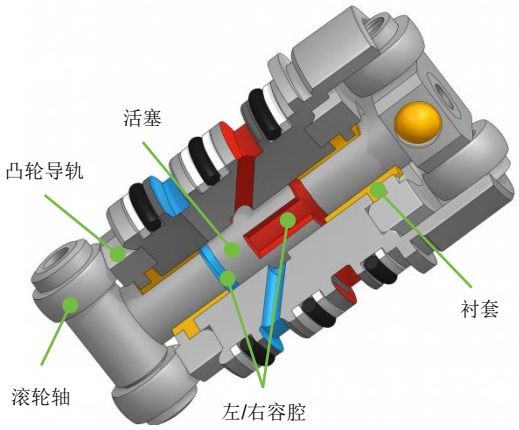
绿的谐波® 伺服电机泵以“泵芯 + 电机 + 控制器”三位一体为核心架构，整合结构、驱动与智能控制功能，构建出高度紧凑、即插即用、通讯灵活的新一代液压执行单元。系统集成优势主要体现在以下几个方面：

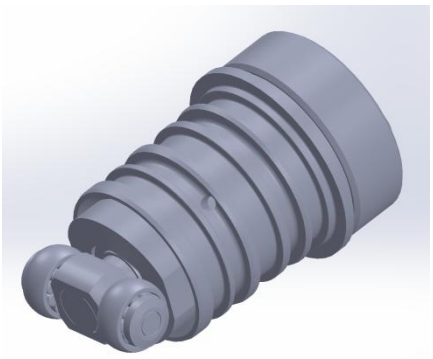
结构高度集成	活塞的双自由度运动实现配流功能，省去独立的配流机构；电机与泵芯在同一液腔中运行，实现密封、润滑一体化。适用于空间受限、高洁净度或密封性要求高的工况
系统能效优良	在电静液基础上实现结构极简化与损耗最小化，显著降低能耗与噪音，同时无长管路与集中动力站，维护周期长
安装部署简便	所有机械、电气、液压接口均已标准化，控制器预设多种通信协议与控制参数，可实现即插即用，缩短整机开发与调试周期
响应快速	基于本地嵌入式控制架构，实现毫秒级启停、压力/流量动态调节等，显著提升系统实时响应能力，适用于主动控制、快速闭环反馈等场景
高功率密度	伺服电机直驱、结构轴向紧凑，使系统可在极小体积内实现大功率输出，满足小空间高负载的应用需求

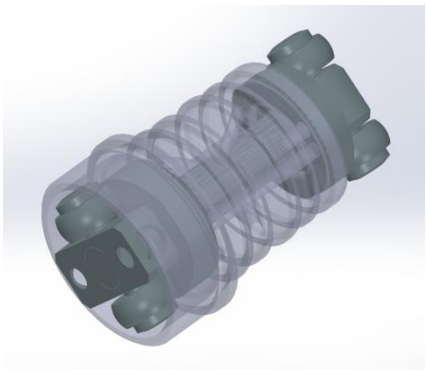
© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

结构及原理

二维活塞泵主要由缸体，活塞，衬套，凸轮导轨，滚轮轴等零件组成。工作容腔由左、右两个密闭的容腔组成；由于二维活塞泵的特殊设计，滚轮轴在电机的带动下做旋转运动的同时会沿着凸轮导轨做往复运动，使活塞连续做往复运动及旋转运动；活塞的往复运动使左右两个容腔交替地增大、减小，活塞的旋转运动使左右两个容腔有规律地连接吸排油口，从而实现吸排油工作。





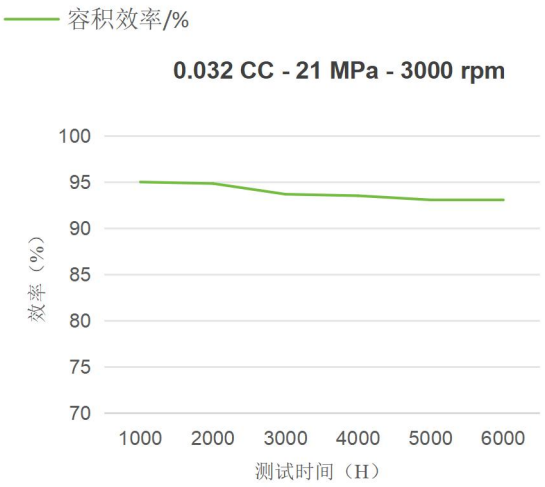


性能特点

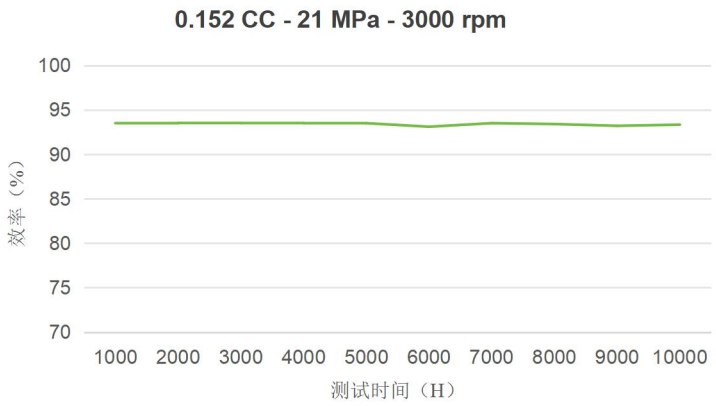
✧ **体积小、重量轻**	结构紧凑，元件数量少，适合嵌入式或边缘布置
✧ **滚动支承结构**	关键部件之间采用滚动接触，摩擦阻力小，提升机械效率与寿命
✧ **高容积效率**	活塞自配流结构减少泄漏与回流，适合高频稳态输出
✧ **高转速高压力运行**	运动部件惯量低、受力对称，系统响应快，适应动态负载
✧ **低噪声、低振动**	吸排节奏均衡，配流动作柔顺，适合精密设备或测试平台
✧ **四象限工作能力**	泵体支持吸排双向、正负压四象限运行，控制灵活性强

© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

✧ **单圈四冲程输出**	单圈四次有效吸排，单位转速下输出频率高，适用于高响应场合
✧ **正反转与带载启停**	结构对称、惯性低，支持频繁起停与动态反转
✧ **插装式模块结构**	标准化安装面与接口，便于维护、替换与系统级集成



所用试验油液	15 号航空液压油
泵进口处油温	40 ℃
环境温度	25 ℃
试验油液运动粘度	13.85 mm^2/s
试验油液密度	839.3 kg/m^3
泵有效进口压力	0.87 MPa
泵转速	3000 rpm

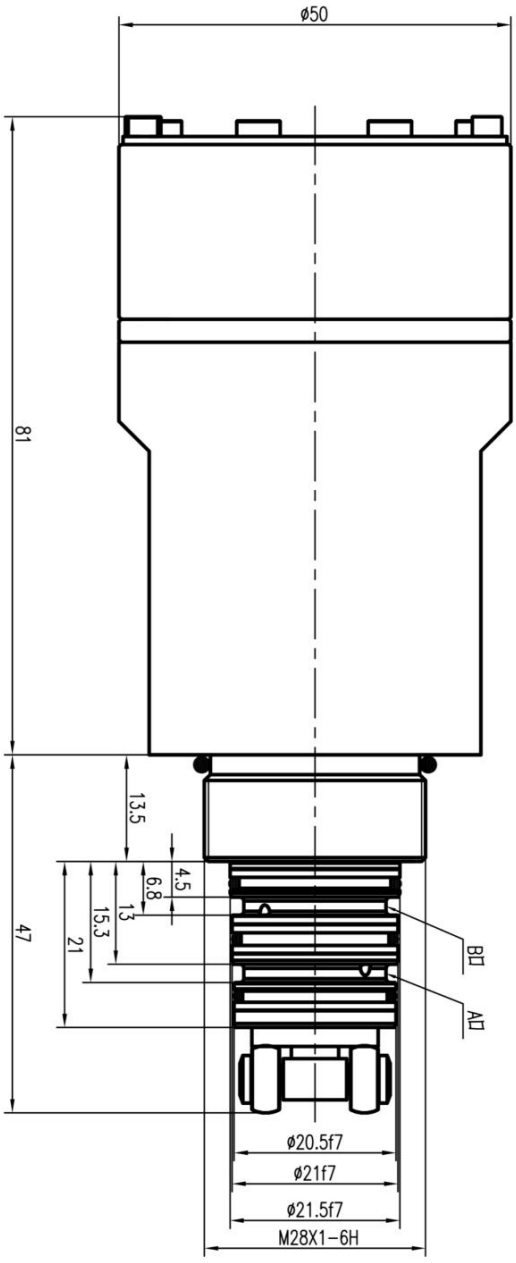


泵体参数

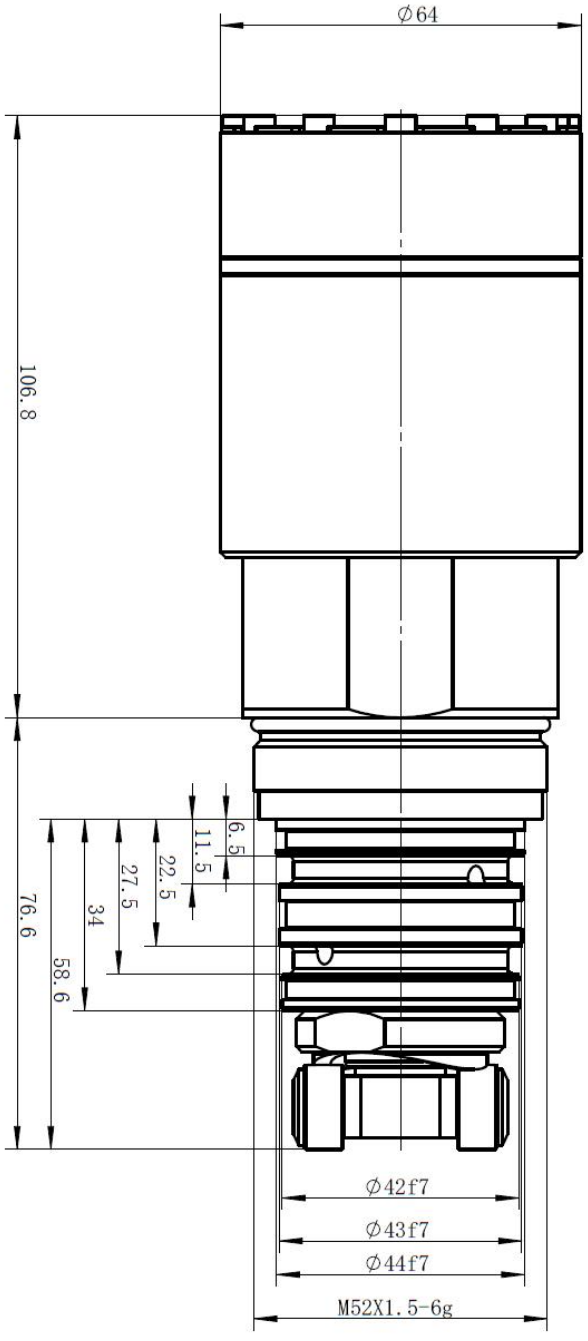
排量（cc/r）	外形尺寸（mm）	重量（g）	最高转速（rpm）	额定压力（MPa）	最大压力（MPa）
0.032	Φ26 × 49	83	8000	21	35
0.152	Φ49 × 84	604	8000	21	35

© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

外形尺寸图



DW-2DP-MS0.032-35-4000



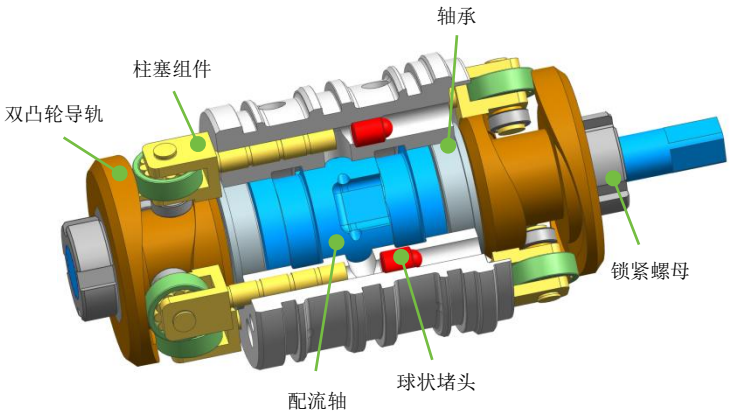
DW-2DP-MS0.152-35-3000

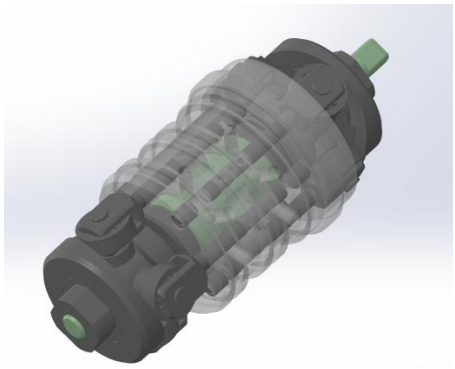
© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

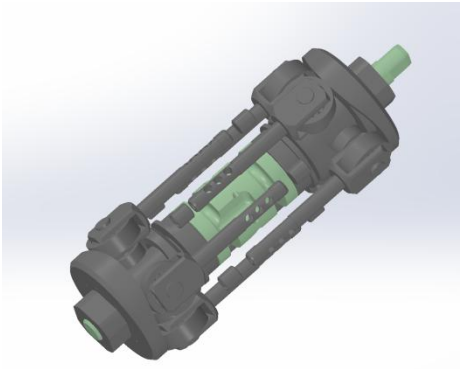
结构及原理

滚子柱塞泵采用凸轮导轨与滚子支承结构，使柱塞在驱动轴带动下同时实现旋转运动与轴向往复运动，由此完成泵腔体积的周期性变化，从而实现连续吸排油功能。在配流方式上，该泵采用轴配流结构替代传统配流盘，将驱动轴本体同时作为配流轴，使柱塞在旋转过程中与左右两侧油腔实现规律接触，简化整体结构并显著减少滑动摩擦副对性能与寿命的不利影响。

为进一步提升运行平稳性与输出质量，泵体结构采取高度对称设计。两个柱塞在安装时设置 90° 相位差，在导轨约束下形成相反方向的同步往复运动，实现轴向惯性力自平衡；同时，在圆周方向相差 45° 的柱塞，其吸排动作也相差 45° 相位，从而有效消除结构性流量脉动，输出更为连续平稳。



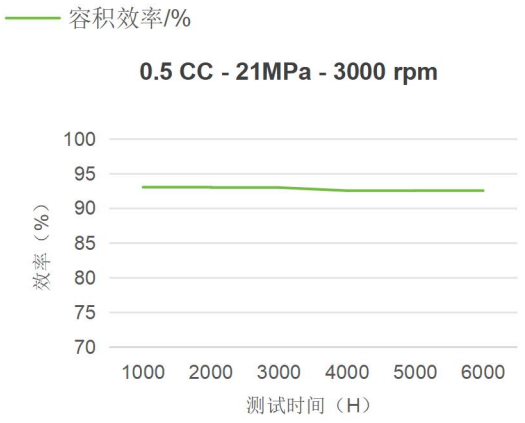




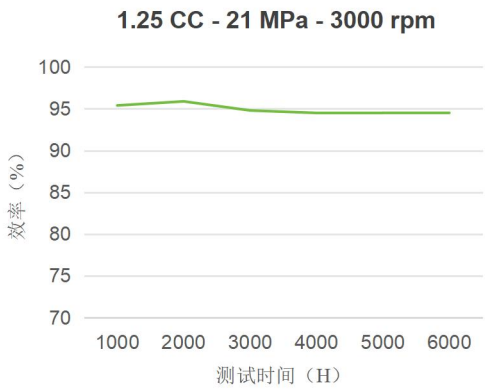
性能特点

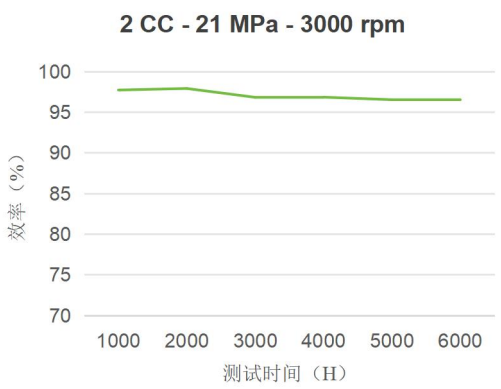
✧ 惯性力平衡，结构对称	采用 90° 相位差柱塞布置，运动构件形成往复惯性力自平衡；整体结构对称，可实现稳定的正反转运行

✧ 流量连续，脉动极小	多柱塞交错布置，有效消除结构性流量脉动，提升系统平稳性
✧ 静压支承消除导轨间隙	分体导轨之间设计静压支承结构，自动补偿导轨与滚轮间的间隙，提高运动平稳性与支承刚度
✧ 滚动支承，适应重载启停	采用纯滚动副与满滚轴承设计，摩擦小、承载应力低，支持在负载工况下高频启停与动态切换
✧ 抗倾覆能力强	柱塞由缸体两端同时支撑运行，有效抵抗偏载与侧倾，减小倾覆力矩，延长使用寿命

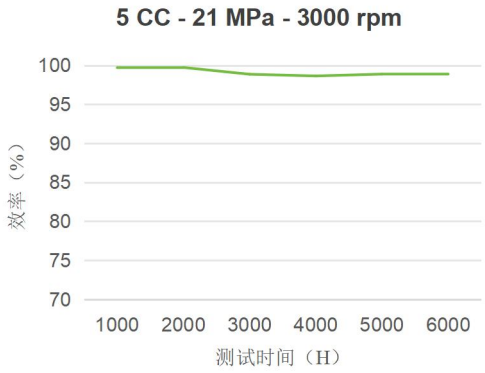


所用试验油液	15 号航空液压油
泵进口处油温	40 ℃
环境温度	25 ℃
试验油液运动粘度	13.85 mm^2/s
试验油液密度	839.3 kg/m^3
泵有效进口压力	0.87 MPa
泵转速	3000 rpm





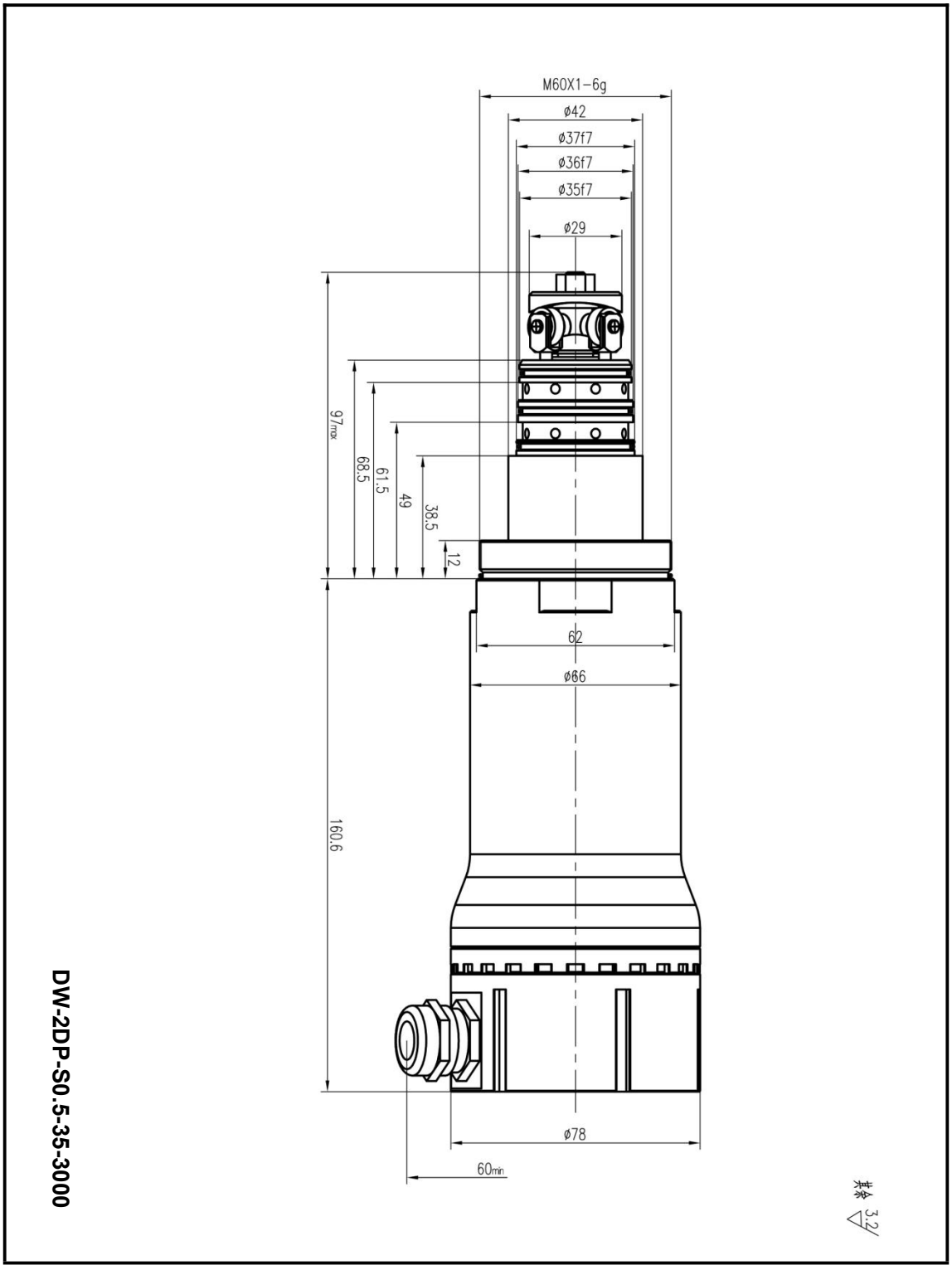
© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump



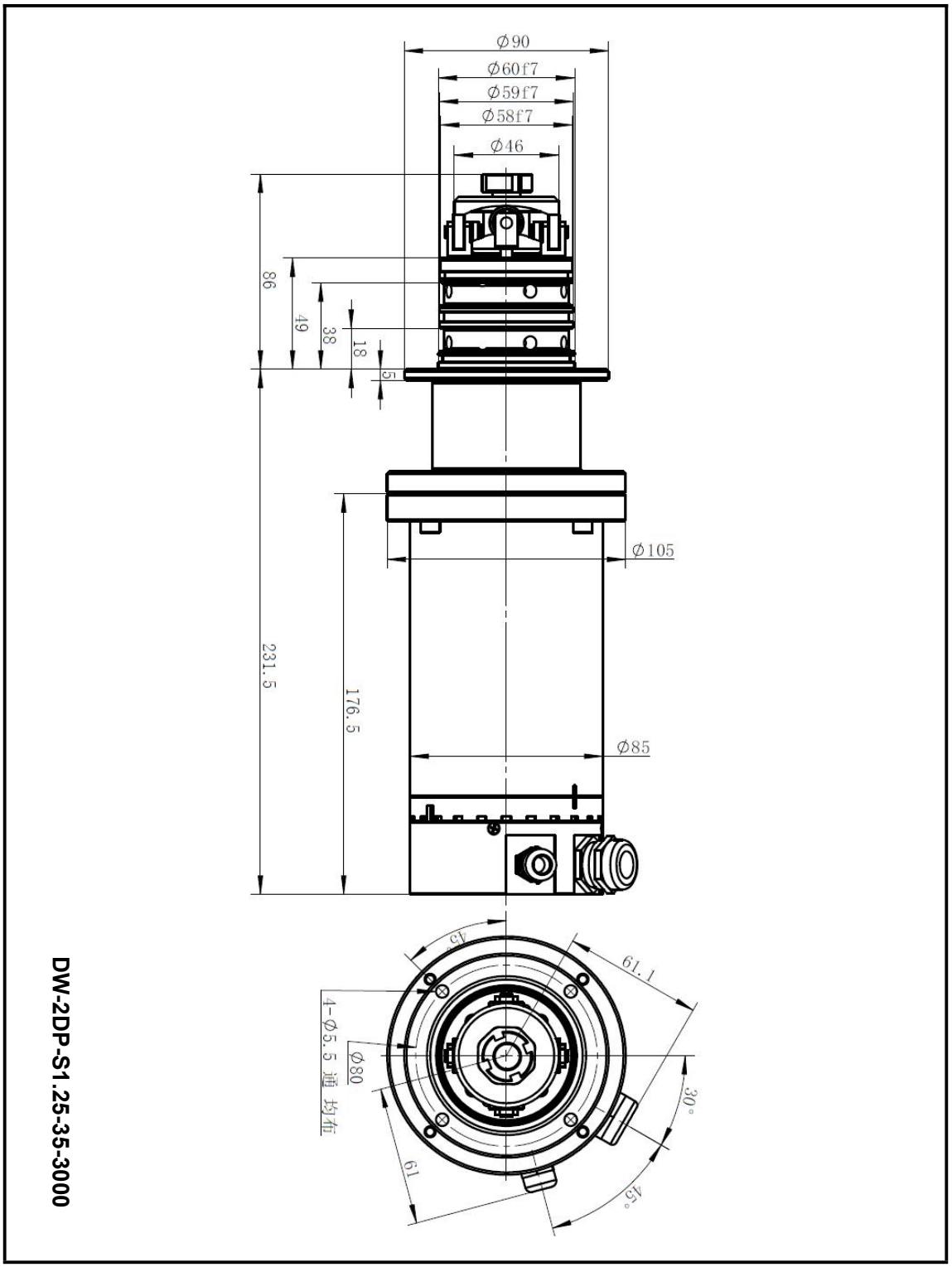
泵体参数

排量（cc/r）	外形尺寸（mm）	重量（g）	最高转速（rpm）	额定压力（MPa）	最大压力（MPa）
0.5	Φ36 × 100	370	3000	21	35
1.25	Φ70 × 150	1390	3000	21	35
2	Φ70 × 150	1390	3000	21	35
5	Φ70 × 150	1550	3000	21	35
8	Φ120 × 208	6700	3000	21	35

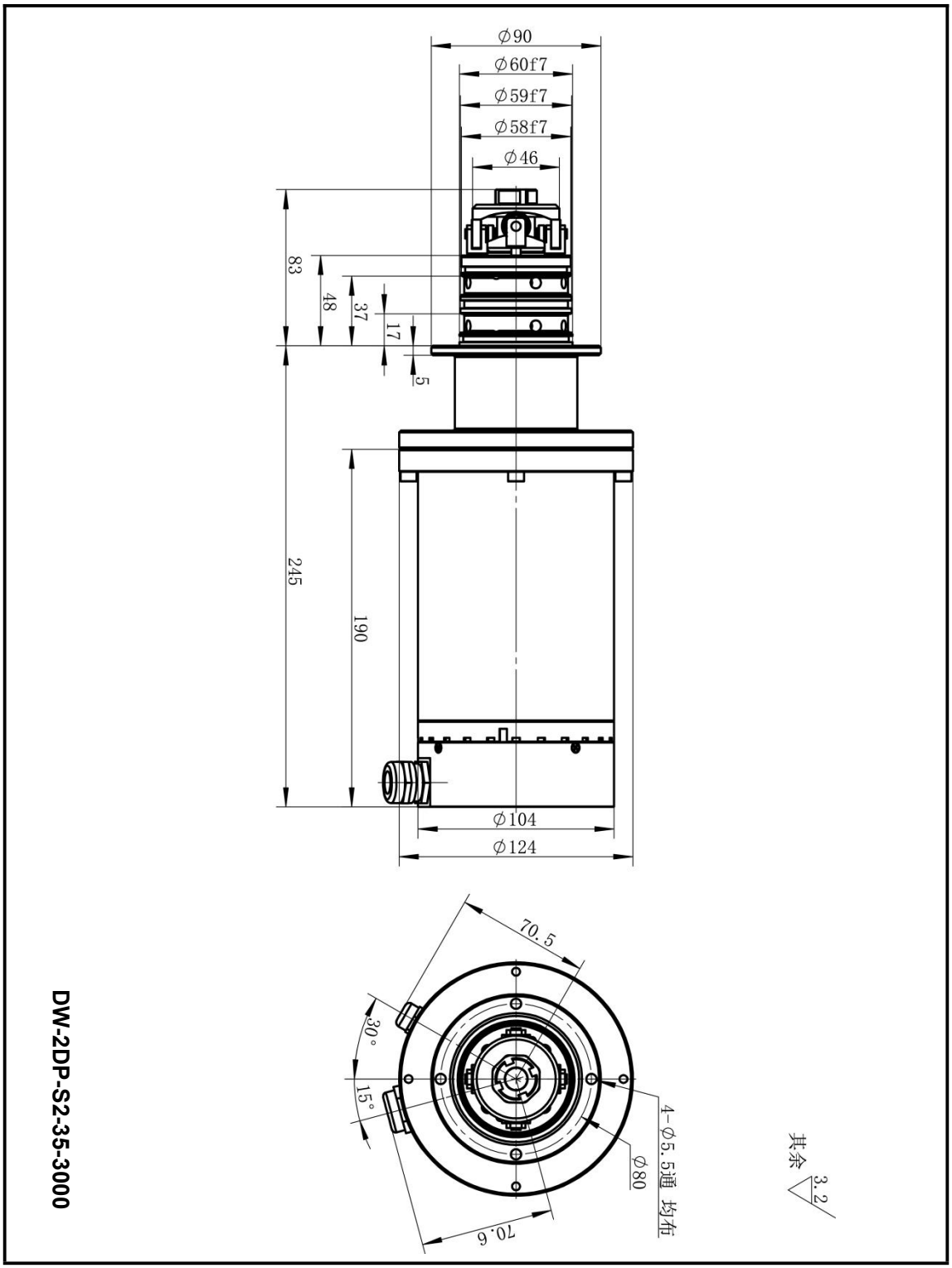
外形尺寸图



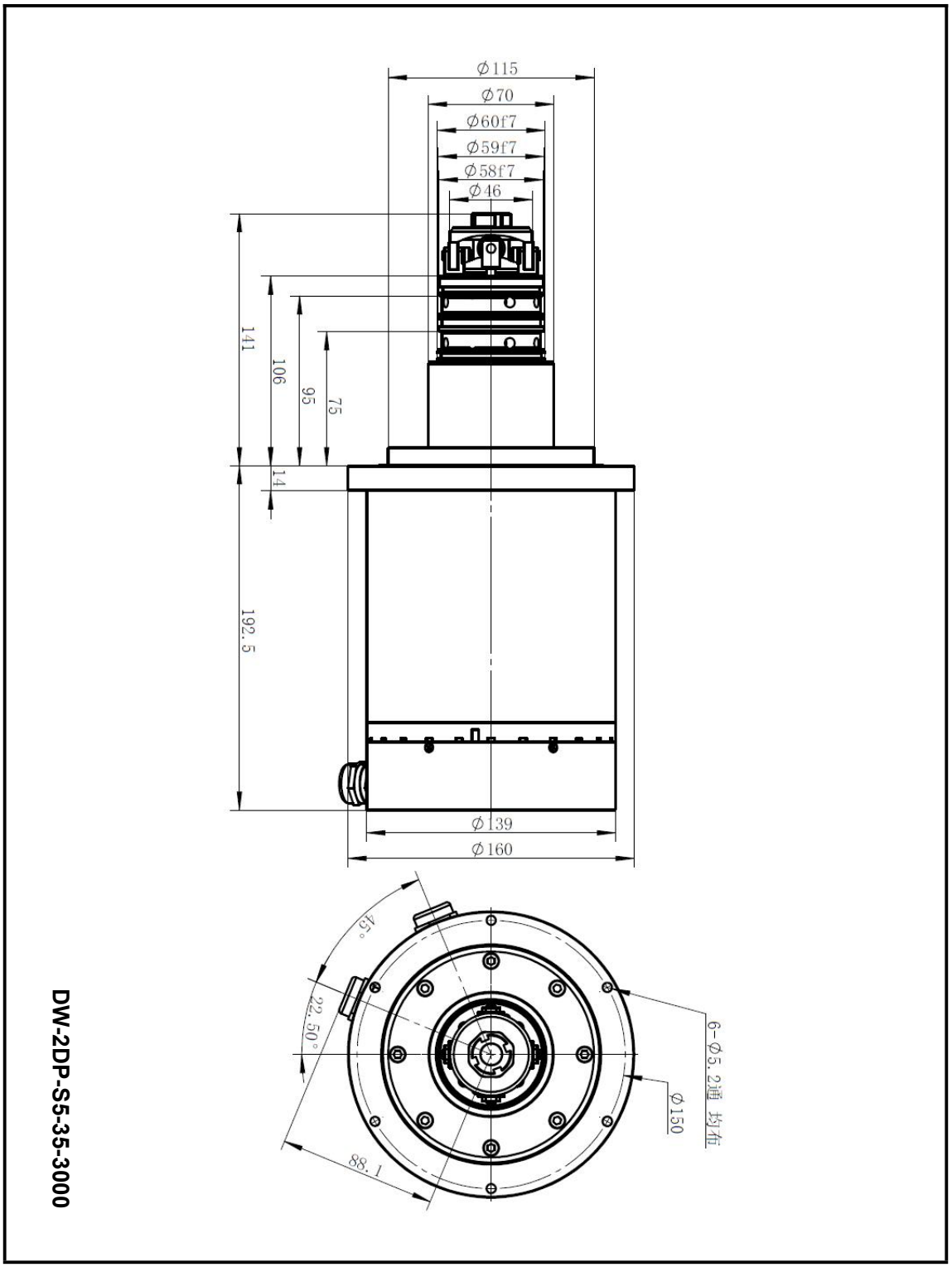
© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

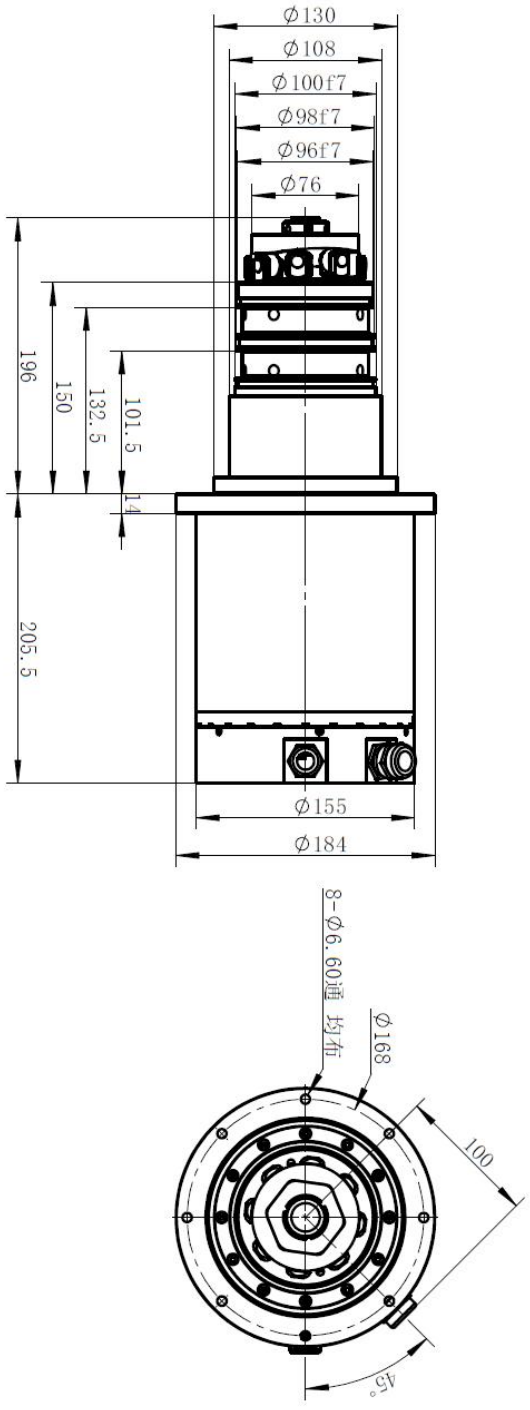


DW-2DP-S1.25-35-3000



© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump


Φ115
Φ70
Φ60f7
Φ59f7
Φ58f7
Φ46
141
106
95
75
14
192.5
Φ139
Φ160
45°
22.50°
88.1
6-Φ5.2通 均布
Φ150
DW-2DP-S5-35-3000



DW-2DP-S8-35-3000

© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

选型规则

DW	-	2DP	-	MS S	XXXX	-	XX	-	XXXXXX	-	定制号
											额定转速（rpm）
											最大压力（MPa）
											排量（cc/rev）
											系列代码 MS（Micro/Small，微小排量） S（Small，小排量）
											产品代码
											公司代码

技术参数

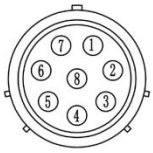
	系列	MS0.032	MS0.152	S0.5	S1.25	S2	S5	S8
泵参数	排量 cc/r	0.032	0.152	0.5	1.25	2	5	8
	外形尺寸 mm	Φ26 × 49	Φ49 × 84	Φ36 × 100	Φ70 × 150	Φ70 × 150	Φ70 × 150	Φ120 × 208
	重量 g	83	604	370	1390	1390	1550	6700
	最高转速 rpm	8000	8000	3000	3000	3000	3000	3000
	额定压力 MPa	21	21	21	21	21	21	21
	最大压力 MPa	35	35	35	35	35	35	35
电机参数	电压 VDC	48	48	48	380	380	380	380
	额定转速 rpm	4000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	最高转速 rpm	8000	4000	6000	6000	6000	6000	6000
	额定扭矩 N·m	0.32	0.64	1.90	5.70	7.60	19.00	38.00
	最大扭矩 N·m	0.64	1.30	3.80	11.40	15.20	38.00	76.00
	额定功率 kW	0.13	0.20	0.60	1.80	2.40	6.00	12.00
	最大功率 kW	0.18	0.48	1.20	3.60	4.80	12.00	24.00

© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

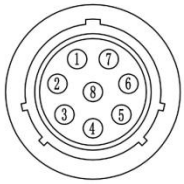
接口规范

电机信号线

插孔端正面图

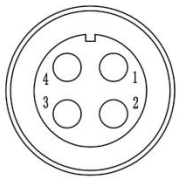


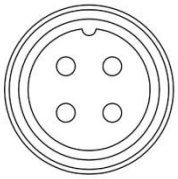
插针端正面图



BISS-C 编码器接8Pin航插接线说明		
端子序号	定义	线色
1	VBAT+	黄
2	VBAT-	黑
3	5V	红
4	GND	灰
5	CLK-	蓝
6	CLK+	橙
7	Data-	绿
8	Data+	棕

电机电源线





序号	定义	线色
1	U	棕/红
2	V	黄/白
3	W	蓝/黑
4	GND	绿

© 2025 Leaderdrive | Servo Motor Pump

本手册内容仅供参考，详细信息请垂询绿的谐波旗下子公司江苏钧微动力科技有限公司（Dreamwell®）

绿的谐波
leaderdrive®

Dreamwell®

Ver. 2621

www.leaderdrive.com